SH E.656

"Caimano"

Locomotiva Elettrica Polifase SH E.656

Ver. Classic 1.2



SILVER HIVE
v3 Classic

Indice

1. Introduzione **2**
2. Panoramica della locomotiva **2**
2.1 Prototipo reale 2
2.2 Caratteristiche tecniche 2
2.3 Attivazione provider in TSC 2
3. Panoramica cabina **5**
3.1 Spalle cabina — Batteria 5
3.2 Banco di guida 5
3.3 Luci, strumenti e fari 6
3.4 Impianto frenante 6
3.5 Freno a molla 7
3.6 Cabine A e B 7
4. Abilitazione al servizio **8**
4.1 Attivazione batteria 8
4.2 Alzata pantografi 8
4.3 Freno a molla e rubinetti 8
4.4 Avvio trazione 8
5. Condotta **9**
5.1 Trazione 9
5.2 Frenatura 9
5.3 Luci 9
5.4 Cambio cabina (A ↔ B) 9
6. Sistema RSC/SCMT Silver Hive **10**
6.1 Introduzione 10
6.2 Attivazione 10
6.3 Codici RSC 11
6.4 Funzioni di sicurezza 11
6.5 Modalità Manovra (MAN) 13
6.6 LED e spie RSC/SCMT 14
7. Tasti e controlli **14**
8. Spegnimento **15**
9. Risoluzione problemi **15**
10. Crediti e licenza **15**

© 2025 Silver Hive (SH)

1. Introduzione

Il presente manuale descrive l'utilizzo della **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, add-on per Train Simulator Classic sviluppato da **Silver Hive (SH)**. La versione Classic offre i comandi essenziali per la guida quotidiana: batteria, pantografi, impianto frenante, luci e sistema RSC/SCMT integrato Silver Hive.

> ■ **Versione Classic**
> Procedura semplificata senza PAC, SHUNT o protezioni IR avanzate. Il sistema RSC/SCMT è nativo Silver Hive, nessun plugin esterno richiesto.

2. Panoramica della locomotiva

2.1 Prototipo reale

La **SH E.656 «Caimano»** riproduce la locomotiva elettrica italiana E.656, costruita in 461 esemplari tra il 1975 e il 1989. Alimentata a **3000 V CC**, era destinata a servizi misti viaggiatori e merci.

2.2 Caratteristiche tecniche

Parametro	Valore
Tipo	Locomotiva elettrica
Alimentazione	3000 V DC
Potenza continua	3480 kW (4 motori × 870 kW)
Velocità max	160 km/h
Massa in servizio	~83 t
Rodiggio	Bo'Bo'Bo'
Costruzione	1975–1989 | 461 esemplari

2.3 Attivazione provider in TSC

Prima di avviare uno scenario abilitare il provider Silver Hive nell'editor di Train Simulator Classic.

Passo 1 — Selezione provider SilverHive

Cliccare sul **quadratino blu** (cerchiato in rosso) in alto a sinistra nell'editor TSC. Dal menu selezionare **SilverHive**: comparirà la voce **SH_E656_Classic**.



Figura P1 — Selezione provider SilverHive

Passo 2 — Conferma selezione

Verificare che **SH_E656_Classic** sia selezionato nel pannello di sinistra e confermare l'inserimento nello scenario.



Figura P2 — SH_E656_Classic selezionato e pronto

Semicasse A e B

La locomotiva è composta da due semicasse distinte, **A** e **B**, ciascuna con la propria cabina. Nell'editor compaiono come voci separate (**SH_E656_A_Classic** e **SH_E656_B_Classic**): per ottenere la locomotiva completa inserirle entrambe, accoppiate come in figura.



Figura P3 — Semicassa A e semicassa B nell'editor TSC

Varianti XMPR e TEE

Per entrambe le semicasse sono disponibili le varianti **XMPR** e **TEE** (ad esempio **SH_E656_A_Classic_XMPR**, **SH_E656_B_Classic_TEE**).



Figura P4 — Variante XMPR



Figura P5 — Variante TEE

Doppia trazione e comando multiplo

Quando due locomotive sono agganciate in linea vengono riconosciute automaticamente: la doppia trazione è attiva senza altre operazioni. Nella seconda locomotiva il macchinista non è presente.



Figura P6 — Doppia trazione: locomotive agganciate in linea

> ■ **Nessun plugin esterno**
> Il sistema RSC/SCMT è integrato nativamente da Silver Hive.

3. Panoramica cabina

3.1 Spalle cabina — Batteria

Alle spalle del macchinista si trova la **leva della batteria (1)**, da inserire prima di ogni altra operazione.

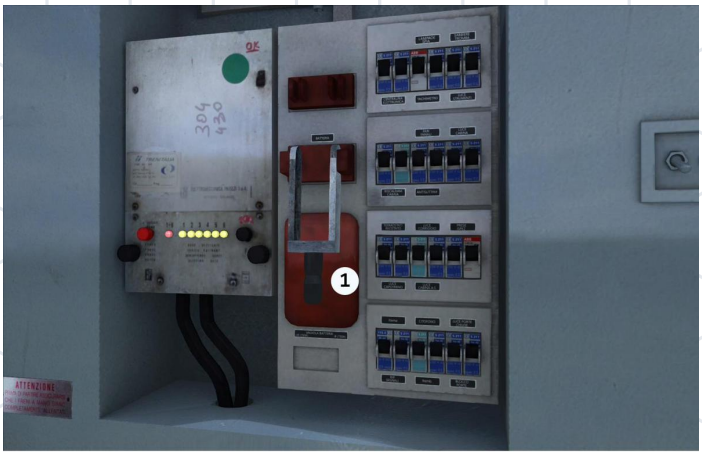


Figura 1 — Spalle cabina: leva batteria (1)

3.2 Banco di guida



Figura 2 — Banco di guida con comandi numerati

N°	Componente	Funzione
2	Pantografi T1 / T2	Alzata e abbassamento dei pantografi
3	Invertitore di marcia	Direzione: Avanti / Neutro / Indietro
4	Selettore motori	Combinazioni di trazione: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Selettore fari	Luci anteriori o posteriori
6	Luci strumentazione	Illuminazione cruscotto
11	Spie antislittamento	Perdita di aderenza ruote

3.3 Luci, strumenti e fari

Il pannello luci ospita il selettore **INTERA / RIDOTTA / FANALI** per l'intensità dei fari, il pulsante **LUCE** per l'illuminazione generale e i rotori **LUCE CABINA** e **LUCE STRUMENTI**. Le spie indicatori (IR, REC, VMf, VM, FAV, IVR, VR, FARO) mostrano lo stato dei sistemi elettrici di bordo.

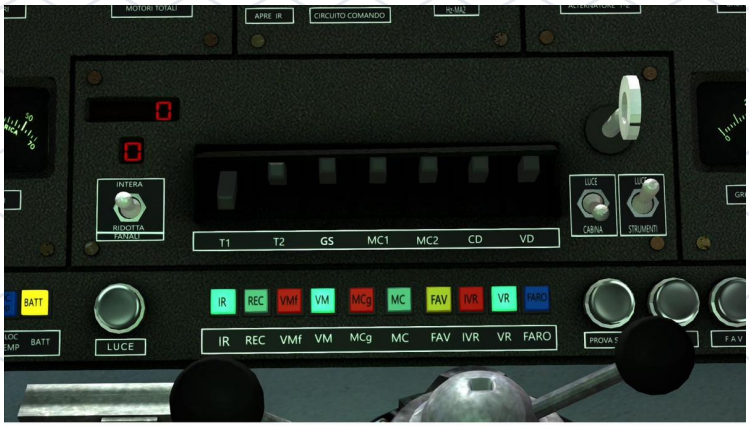


Figura 3 — Pannello luci, strumenti e fari



Figura 4 — LED shunt e reostato dinamico

Sul pannello due display a sette segmenti indicano lo stato della trazione: il display **superiore** mostra il **reostato** (dinamico), quello **inferiore** lo **shunt**.

3.4 Impianto frenante

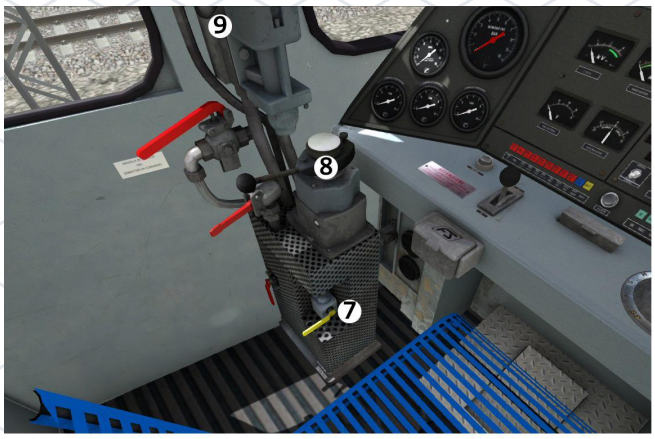


Figura 5 — Rubinetto intercetta (7), freno treno (8), freno loco (9)

N°	Componente	Funzione
7	Rubinetto intercettafreno	Intercetta o apre il circuito freno continuo
8	Freno continuo (Westinghouse)	Frena l’intero convoglio
9	Freno locomotiva (moderabile)	Frena solo la locomotiva, modulabile

3.5 Freno a molla

Il **volantino del freno a molla (10)** alle spalle del macchinista costituisce il freno di stazionamento. Va rilasciato prima di qualsiasi manovra e applicato solo a locomotiva ferma.

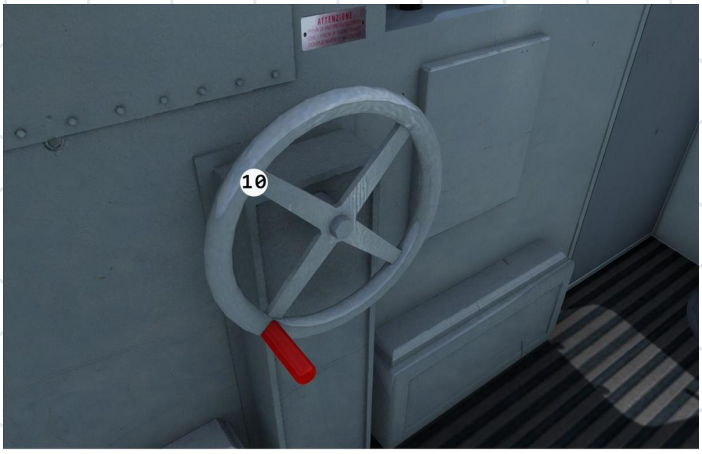


Figura 6 — Freno a molla (10), spalle cabina

3.6 Cabine A e B

La locomotiva ha **due cabine indipendenti**, una per semicassa, con gli stessi comandi. Si riconoscono dall’etichetta sulla parete: **CABINA ANTERIORE** (cabina A) e **CABINA POSTERIORE** (cabina B).



Figura 7 — Cabina A: etichetta «CABINA ANTERIORE»



Figura 8 — Cabina B: etichetta «CABINA POSTERIORE»

4. Abilitazione al servizio

Seguire i passi nell’ordine indicato.

4.1 Attivazione batteria

1	**Inserire la leva batteria (1) — [B].** Attendere ~10 secondi: la spia BAT lampeggia poi diventa fissa.

> ■ **Attenzione**
> Non procedere finché la spia BAT non è fissa. Occorrono circa 10 secondi per l’inizializzazione del sistema.

4.2 Alzata pantografi

2	**Alzare il pantografo T2 (posteriore) — [SHIFT+T].** T2 è preferito in marcia avanti.
3	**Alzare il pantografo T1 (anteriore) se necessario — [SHIFT+G].** T1 è preferito in marcia indietro. Per la guida normale basta un solo pantografo.

4.3 Freno a molla e rubinetti

4	**Rilasciare il freno a molla (10) — [Backspace].** Girare il volantino in senso antiorario fino al completo rilascio.
5	**Aprire il rubinetto intercettafreno (7) — [SHIFT+M].** Il circuito freno continuo deve essere attivo.

4.4 Avvio trazione

6	**Selezionare la direzione con l’invertitore (3): Avanti [W] o Indietro [S].**
7	**Portare il selettore motori (4) su posizione S: [A] sale, [D] scende.** Aumentare gradualmente le combinazioni.
8	**Rilasciare il freno continuo (8): ['] rilascia, [;] applica.** Ridurre la pressione progressivamente.

5. Condotta

5.1 Trazione — Selettore combinazioni

Pos.	Nome	Uso
M	Manovra	Velocità basse, manovre
S	Serie	Avvio da fermo
SP	Serie-Parallelo	Velocità media
P	Parallelo	Velocità di crociera
PP	Super-Parallelo	Velocità elevata

5.2 Frenatura

Per decelerare riportare il selettore a 0 ([D]) e agire sul **freno continuo (8)**: [;] applica / ['] rilascia, agisce sull'intero convoglio. Il **freno locomotiva (9)**: [] applica / [[] rilascia, agisce solo sulla locomotiva. Il **freno a molla (10)** [Backspace] va usato solo a veicolo fermo.

5.3 Luci

Tasto	Funzione
[H]	Fari — selezione avanti
[SHIFT+F]	Luce strumenti
[E]	Luce cabina
[SHIFT+E]	Luce macchinista
[CTRL+E]	Luce capotreno
[CTRL+T]	Porte
[V]	Tergicristallo

5.4 Cambio cabina (A ↔ B)

La cabina in cui si aziona la leva batteria diventa la cabina **master**: da lì si comanda la locomotiva. L'altra cabina è **slave**. Per passare il comando all'altra cabina:

1. **Fermare completamente la locomotiva e portare i comandi a riposo.**
   Velocità 0, freno applicato, invertitore (3) in Neutro e selettore motori (4) a 0.
2. **Spegnere la batteria nella cabina master — leva batteria (1).**
   Meglio azionare la leva manualmente: il tasto [B] funziona, ma la leva evita rischi.
3. **Spostarsi nella cabina A o B.**
4. **Accendere la batteria nella nuova cabina — leva batteria (1).**
   Meglio manualmente. La nuova cabina diventa master.

> ■ **Attenzione**
> Cambiare cabina solo con la locomotiva perfettamente ferma e i comandi della master a riposo.

■ Visita cabina
Entrare nell'altra cabina senza spegnere la batteria nella master è solo una visita: il comando resta alla master.

6. Sistema RSC/SCMT Silver Hive

6.1 Introduzione

Il sistema **RSC/SCMT Silver Hive** riproduce il dispositivo di sicurezza obbligatorio sulle linee italiane con blocco automatico a correnti codificate (BAcc). Riceve continuamente dai binari codici di frequenza e interviene se il macchinista non rispetta i segnali.

6.2 Attivazione

L'attivazione avviene in **due passi sequenziali obbligatori** tramite il tasto [N]: prima RSC, poi SCMT.

9 **Prima pressione [N] — RSC attiva.**
Il LED blu RSC si accende fisso: l'apparecchio RSC è attivo e riceve codici dalla linea.



Figura 9 — Solo RSC attiva (LED RSC blu fisso)

10 **Seconda pressione [N] — SCMT attivo.**
Il LED blu SCMT si accende fisso: RAP e controllo overspeed sono attivi.



Figura 10 — RSC + SCMT attivi (entrambi i LED blu fissi)

■ Ordine obbligatorio
RSC deve essere inserita prima di SCMT. Se RSC è spenta, SCMT non è attivabile.

6.3 Codici RSC

I codici RSC vengono trasmessi continuamente dal binario e mostrati sul display del cruscotto:

Codice	Icona	Significato	
270	■ verde	Via libera piena — nessuna restrizione	
180	■ bianco	Preavviso — solo avviso acustico, nessuna azione richiesta	
120	RV giallo	Deviata imminente — richiede PRE	
75	▲ gi/nero	Prossimo segnale a via impedita — ridurre la velocità	
AC	AC bianco	Assenza codice — tratta non codificata, deviata o binario ingombro	

6.4 Funzioni di sicurezza

PRE — Prericonoscimento

Alla ricezione del codice **120** il **LED PRE lampeggia**. Premere [X] entro **5 secondi**. Se non premuto → frenatura di emergenza automatica.



Figura 11 — LED PRE lampeggiante: premere [X] entro 5 secondi

11 **Premere PRE appena il LED lampeggia — [X].**
Il LED PRE si spegne. Immediatamente dopo si illumina fisso il LED RIC.

> ■ **Attenzione**
> Se PRE non viene premuto entro 5 secondi → frenatura di emergenza automatica.

RIC — Riconoscimento

Dopo PRE, alla successiva transizione di codice restrittiva il **LED RIC si illumina fisso**. Premere [Z]: il sistema concede **12 secondi** dalla pressione per superare il segnale. Se non premuto entro 12 secondi → frenatura di emergenza automatica.



Figura 12 — LED RIC fisso: premere [Z] poi superare il segnale entro 12 secondi

12 **Premere RIC — [Z].**
Dopo la pressione si hanno 12 secondi per superare il segnale.

■ Riepilogo sequenza RSC
Codice 120 → LED PRE lampeggia → premi [X] entro 5s → LED RIC fisso → premi [Z] → 12s per superare il segnale → sistema reset.

SR — Supero Rosso

Permette il superamento autorizzato di un segnale a via impedita. Va attivato **a locomotiva ferma** davanti al segnale. Il **LED SR si illumina rosso** e rimane attivo per 60 s / max 200 m.



Figura 13 — LED SR rosso fisso: superamento autorizzato

13 **Fermarsi davanti al segnale rosso, poi premere SR — [M].**
Procedere oltre il segnale a velocità ridotta (max 30 km/h).

■ Attenzione
Superare il segnale rosso senza SR attivo → frenatura di emergenza automatica.

RF — Riarmo Freno

In caso di frenatura di emergenza il riarmo avviene in **due fasi**:

Fase	LED RF	Condizione	Azione
1	Lampeggiante	Treno in movimento	Attendere l'arresto completo — riarmo non possibile
2	Fisso	Treno fermo	Premere RF — [Q] — per sfrenare e riprendere

> ■ **Attenzione**
> Finché RF non viene premuto la trazione è bloccata.

RAP — Riconoscimento Atto di Partenza

Dispositivo di vigilanza attivo solo con **SCMT inserito**. Ad ogni superamento dei 2 km/h si avvia un ciclo di 30 secondi. Allo scadere, un avviso acustico richiede di premere [R] entro **4 secondi**. Se non premuto → frenatura di emergenza via RF. Ad ogni fermata sotto 2 km/h il ciclo si azzera automaticamente.



Figura 14 — Pulsante RAP sul cruscotto

14	**Premere RAP entro 4 secondi dall'avviso acustico — [R].** Il ciclo si azzera e riparte da capo.

Controllo Overspeed

Se la velocità supera il limite della tratta di oltre 2 km/h il sistema emette un doppio bip ogni 5 secondi. **Non scatta la frenatura automatica**: è solo un avviso acustico.

6.5 Modalità Manovra (MAN)

Premere MAN con locomotiva ferma (< 5 km/h). RSC, SCMT, RAP e overspeed vengono disattivati. Velocità massima **30 km/h**. Per disattivare premere nuovamente MAN a locomotiva ferma.



Figura 15 — MAN attiva: LED MAN bianco

> ■ **Attenzione**
> Se MAN viene premuto con la locomotiva in movimento il LED non si illumina e la modalità non si attiva.

6.6 LED e spie RSC/SCMT

LED	Colore	Stato	Significato
RSC	Blu	Fisso	RSC inserita e attiva
SCMT	Blu	Fisso	SCMT attivo (RAP + Overspeed)
MAN	Bianco	Fisso	Modalità manovra attiva
PRE	Giallo	Lampeggiante	Premi [X] entro 5s
RIC	Giallo	Fisso	Premi [Z] entro 12s dalla pressione
SR	Rosso	Fisso	Supero Rosso attivo
RF	Bianco	Lampeggiante	Frenatura emergenza — treno in movimento
RF	Bianco	Fisso	Treno fermo — premi [Q] per ripartire
LED rosso tach.	Rosso	Lampeggiante	Frenatura di emergenza automatica attiva

7. Tasti e controlli

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
W	Invertitore: Avanti	U	Sabbiera manuale
S	Invertitore: Indietro	H	Fari
A	Selettore motori: sale	SHIFT+F	Luce strumenti
D	Selettore motori: scende	E	Luce cabina
SHIFT+T	Pantografo T2 (post.) Su/Giù	SHIFT+E	Luce macchinista
SHIFT+G	Pantografo T1 (ant.) Su/Giù	CTRL+E	Luce capotreno
;	Freno continuo — applica	CTRL+T	Porte
'	Freno continuo — rilascia	V	Tergicristallo
]	Freno locomotiva — applica	N	RSC/SCMT — chiave
[	Freno locomotiva — rilascia	X	PRE — prericonoscimento
Backspace	Freno a molla — appl./rilasc.	Z	RIC — riconoscimento
SHIFT+M	Rubinetto intercettafreno	Q	RF — riarmo freno
B	Batteria On/Off	M	SR — supero rosso
Space	Fischio	R	RAP — atto di partenza

© 2025 Silver Hive (SH)

8. Spegnimento

1	**Selettore motori a 0 — [D].**
2	**Invertitore di marcia in Neutro.**
3	**Applicare il freno a molla — [Backspace].**
4	**Intercettare il freno continuo — [SHIFT+M].**
5	**Abbassare i pantografi — [SHIFT+T] e [SHIFT+G].**
6	**Disattivare SCMT poi RSC — [N] (due volte).**
7	**Batteria Off — [B].**

9. Risoluzione problemi

Sintomo	Soluzione
Spia BAT lampeggia a lungo	Attendere ~10s dopo l'inserimento batteria [B]
Pantografi non si alzano	Verificare spia BAT fissa, poi [SHIFT+T] per T2 o [SHIFT+G] per T1
Trazione bloccata	Verificare freno a molla [Backspace] e stato LED RF
LED RF lampeggiante	Attendere l'arresto completo del treno
LED RF fisso	Treno fermo — premere [Q] per ripartire
SCMT non si attiva	RSC deve essere inserita prima: premere [N] una volta per RSC, poi di nuovo per SCMT
PRE non risponde	Verificare che SCMT sia attivo (LED blu SCMT fisso)
MAN non si attiva	La locomotiva deve essere ferma (< 5 km/h)
Segnalazione di un problema	Allegare il registro diagnostico **RailWorks\Log\SH_E656_Classic_Report.txt** (conserva le ultime 5 sessioni)

10. Crediti e licenza

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** è un prodotto commerciale sviluppato e pubblicato da **Silver Hive (SH)**. Modello 3D, texture, codice di simulazione, sistema RSC/SCMT e manuale sono opera esclusiva di Silver Hive. © 2025 Silver Hive (SH). Tutti i diritti riservati.

■ **Supporto**
Per segnalazioni e aggiornamenti fare riferimento ai canali ufficiali Silver Hive.